제정일: 2015.3.
개정일: 2016.3/2017.3/2021.3/2023.3.
검토일: 2019.3/2025.3.
기안부서: 약무국

조제안전관리지침 (특수조제실)

1. 정의

안전하고 청결한 무균 조제를 위하여 직원과 환경, 조제관련 기기류를 최적의 상태로 유지 관리하여 원활한 조제업무가 이루어지도록 한다.

2. 직원 안전

(1) 무균조제 보호 장비 및 복장 지침

1) 조제복: 조제복은 앞이 막히고, 소맷부리가 꼭 맞는 보호용 긴 소매 가운이어야 한다.

2) 장갑:

① 장갑은 가루가 없고 의복소매의 끝동을 덮을 수 있는 손에 딱 맞는 것이어야 한다.

② 피부로부터 오염인자들이 떨어지는 것을 막을 수 있으며 유해물질로부터 피부를 보호하는 기능을 한다. 맨손을 씻듯이 장갑도 적당한 소독제로 정기적으로 씻어주어야 한다.

③ 사용 후 폐기하고, 많은 약물을 조제하는 경우에는 시간마다 교체 한다.

④ 항암제를 다루는 경우 비닐 장갑, 항암제용 장갑과 수술용 멸균 latex 장갑 3벌을 착용한다.

3) 마스크: 조제공간과 조제자의 얼굴 사이의 물리적인 장벽으로 딱 맞게 쓴 마스크는 세균오염 방지 장벽으로써의 역할을 할 수 있으나 마스크가 젖을 경우 이러한 기능은 감소한다. 수술용 마스크는 가루입자의 흡입을 방지할 수는 있으나 액체나 에어로졸의 흡입은 막을 수 없으며 이 때문에 가스 마스크(respiratory mask)를 사용할 수 있다.

4) 손위생: 조제실 입실 전 반드시 조제실 입구에 비치된 손소독 세정제로 손을 소독한 후 입실한다

(2) 항암제 조제 복장 지침

1) 조제실 입실 전 반드시 조제실 입구에 비치된 손소독 세정제로 손을 소독한 후 입실한다.

2) 항암제를 조제할 때에는 조제자를 보호하고 조제의 무균상태를 유지하기 위하여 반드시 일정한 복장 및 장비를 착용한다.

3) 조제 시작 전 항암제 조제복(흰색 무균복), 앞치마, 토시, 마스크, 헤어캡, 보호용 안경 (83% 알코올 사용으로 인한 안구 건조증 예방 및 약액으로부터 보호목적), 장갑을 착용 한다.

4) 파란색의 Nitril chemo gloves(유효 흡수차단 4 시간)를 먼저 착용하고 surgical latex gloves 를 그 위에 착용하여 조제가 완료되면 surgical latex gloves 는(latex 는 항암제가 잘 흡수되지 않지만 착용 후 2 시간이 지나면 흡수율이 높아지므로 착용 후 2 시간마다 교체한다) 무균조제대안에서 폐기물 봉투에 폐기하고 무균조제대

밖으로 나온 후 앞치마, 장갑 3 겹, 토시 마스크 등을 벗어서 감염성 폐기물 전용용기에 폐기한다.

(3) TPN 조제 복장 지침

1) 무균조제대 및 무균실 사용에 적절하게 복장 및 장비를 갖춘다.
2) 기본적인 속옷만 착용하고 수술가운(녹색 가운)을 입는다. 무균실 및 조제자와 약액의 접촉이 제한되지 않는 수평형 무균조제대를 사용함으로 TPN 조제를 하는 경우 몸에 부착한 장신구(목걸이, 팔지, 반지, 시계 등)는 제거하고 짙은 화장은 하지 않도록 한다.
3) 앞치마, 토시, 헤어캡, Dental mask, 보안경을 착용한다.
4) 녹색 수술복 위에 조제복을 착용하는 경우에는 토시, 앞치마는 착용하지 않는다.
5) 조제실에 입실 전에 전신거울로 복장이 제대로 갖추어졌는지 여부를 확인한다.
6) 무균실 입실 직전에 출입문 왼편에 부착된 손소독 세정제로 반드시 손을 소독하고 에어박스 안의 무균실 전용 실내화로 갈아 신은 후 에어샤워를 마치고 무균조제실 안으로 입실한다.
7) 무균실에서 조제업무를 하기 위해서는 녹색 수술복 및 조제복을 착용해야 하고, 이 복장으로 외부로 나가는 것은 원내 규정상 금지되어 있고, 반드시 무균실 조제의 목적 외에는 착용하지 않는다.

(4) Needle injury 발생시 대처지침

1) 즉시 장갑을 벗고 벤치 밖으로 나와서 응급 처치를 한다.
2) 접촉된 needle 및 syringe 는 즉시 폐기한다.
3) 만약 약액의 조제 중에 위와 같은 상황이 발생하였을 경우, 조제된 약액에도 needle injury 에 의한 오염 등의 영향이 발생되었다고 생각되면 해당 약물을 즉시 폐기한다.

3. 환경 안전

(1) 무균조제실 관리

1) 무균적인 주위환경을 유지하기 위해 분리된 공간과 효율적인 작업 배치가 필요하며 외부 공기 유입 방지 장치, 여과장치, 처리장치, 자외선 조사장치와 적절한 냉방시설, 양압유지, 접착 매트가 부착된 마루바닥 등의 시설이 요구된다.
2) TPN조제실은 무균 조제실(Class10,000)로 설비되어 있고 항암제조제실은 일반 청정실(수동 급배기시설 포함)로 두 곳 모두 공조시설을 통하여 환경을 유지하고 있다.
3) 무균조제실을 설치할 때 환기는 중앙환기장치와 분리된 별도의 시설이 구비 되어야 한다.
4) 무균조제실(TPN조제실)은 무균조작이 이루어지는 곳으로 환경을 Class 10,000 (Class 100: 미연방 기준. U.S Federal Standard No. 209b- 입경 0.5㎛이상 입자가100 입자/ft^3이하)을 유지할 수 있도록 다음과 같은 사항을 지킨다.
   ① 무균조제실에 들어가기 전에 반드시 적절한 복장을 갖추었는지 여부를 확인한다.
   ② 조제실에서 작업할 때 먼지를 일으키거나 공기를 오염시킬 만한 행동은 삼가고 동작을 되도록 조용하고 차분하게 한다.
   ③ 무균조제실 및 항암조제실에서 큰소리로 떠들지 않는다.
   ④ 무균조작이 요구되는 모든 물품은 적절히 소독되어 pass-through hatch를 통해

무균 조제실내에 운반되어야 한다.

⑤ 모든 물품과 장비는 작업대에서 가까운 곳에 위치하여야 하며 작업자가 접근하기 쉽게 하여 조제대 내부와 주위에서 발생할 수 있는 공기와류(turbulence)를 최소화 해야 한다.

⑥ 무균 조제실에 환풍기나 가습기 등을 설치하는 것을 금하며 필요할 때에는 환기나 습도조절이 허가되나 공기 흐름을 방해하지는 않는 지를 반드시 확인이 가능해야 한다.

(2) 청정공기 후드(Laminar Air Flow Hood)

1) 청정공기는 일정한 속도로 주어진 공간을 가로 질러 평행이동 하면서 그 방향을 따라 최소량의 동요와 소용돌이를 일으키는 공기층이다. 청정공기 후드(clean bench)는 크기, 모양, 디자인이 다를 수 있으나 본질적인 목적은 모두 무균작업에 적합한 청정공기 환경(Class 100)을 제공하는 것이다. 청정공기 후드는 오염을 막는 1차적인 장벽으로 이 공간의 오염을 막기 위해 주의를 기울여야 한다. 청정공기 후드는 공기흐름 방향에 따라 공기의 흐름이 수직인 수직형 후드(vertical hood, 그림1)와 공기의 흐름이 수평인 수평형 후드 (horizontal hood, 그림 2)가 있다.

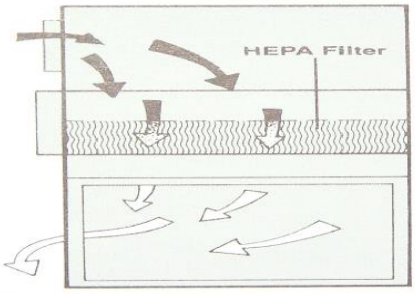


그림 1. Vertical laminar-airflow hoods

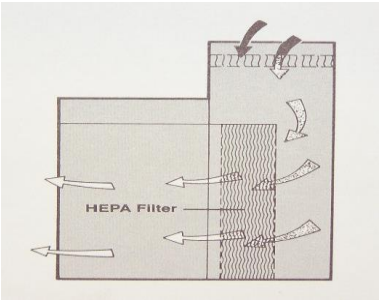


그림 2. Horizontal laminar-airflow hoods

2) 청정공기 후드 사용 일반 관리사항(청소/소독/균배양 검사)

① 무균실내에서 조제가 이루어지는 TPN 조제에는 수평형 후드가 사용되고 일반 청정실에서 조제가 이루어지는 항암제 조제에는 수직형 후드가 사용된다.

② 청정공기 후드는 매일 사용 전후 83% 에틸알코올로 소독하고 청소 및 점검사항을 기록한다.

③ 주 1 회(목요일) 원내 지정 소독제로 소독한다.
소독 전에는 먼저 후드 내부에 설치된 진공라인을 교체하고 소독을 시작한다.
(진공라인 교체 → 원내 지정 소독제로 소독 → 알콜로 3-4 회 소독)

④ 분기별로 항암조제 로봇 및 각 후드 내부 세균검사를 한다.

가. 세균검사 시행에 대하여 세균검사실(진단검사 의학과 감염관리 담당), 감염관리실에 메일 등을 통하여 연락을 취하고 감염관리실에서 해당 내용에 대한 업무연락을 보낸다.

나. 세균검사 전날 요청한 배지를 36 개(항암제조제용 후드 9 대, TPN 조제용 후드 3 대에 각 3 개씩 사용)를 수령하여 냉장고에 보관한다.

다. 세균검사 전날 요청한 배지를 10개(항암조제로봇 2대에 각 5개씩 사용)를 수령하여 냉장고에 보관한다.

라. 세균검사 당일 검사 직전에는 후드 UV 소등하고 전원과 모터를 15 분간 작동시킨다.

마. 알콜로 배지를 닦아서 후드 내부 작업대에 넣고 배지 뚜껑을 열어 30 분간 방치하여 낙하균 검사를 시행한다.(후드 작업대 상,중,하 위치에 각각의 배지를 놓고 검사시행)

바. 항암조제 로봇 작업대 5 곳에 배지를 놓고 뚜껑을 열어 30 분간 방치하여 낙하균 검사를 시행한다. (위치를 나타내는 번호일 뿐 배치 순서를 의미하지 않음)

항암조제 로봇

1	Electronic balance support(*저울 옆 metal 부분*)
2	Plastic support housing the carousel sensors(*주입부*)
3	Metal support in the uncapping area(*main door의 돌출된 metal 부분*)
4	Robot bottom frame surface(*왼쪽 바닥*)
5	Robot bottom frame surface(*Bag carousel 위의 오른쪽*)

사. 후드내부에서 배지를 꺼내서 진단검사의학과(세균 배양실)로 보낸다.(검사 종료 직후 배지를 보내야 하며 즉시 보내지 못하더라도 결과의 변별성을 위하여 세균 검사를 시행한 배지는 상온에 보관한다.)

⑤ 벤치 안의 ULPA(ultra-low particulate air)필터의 교체주기는 항암제 벤치로는 Filter life left 30%이하 일때, TPN 벤치는 사용시간 5000 시간일 때 교체한다.

⑥ 연 1 회 미립자 수 측정검사 (particle count) 및 유속검사를 시행한다.

(본원 시설팀에 검사를 의뢰한다.)

3) HEPA(High Efficiency Particulate Air) 필터

① 청정공기 후드는 이중의 여과장치로 되어 있는데 큰 입자의 오염을 제거하기 위한 1 차 필터(prefilter)와 미세한 입자 및 세균의 제거를 위한 2 차 필터 또는 고성능 공기입자(HEPA, High Efficiency Particulate Air)필터로 이루어져 있다.

② 청정공기 후드의 유지를 위해서는 1 차 필터의 청소 또는 교환이 매달마다 시행되어야 하고 HEPA 필터는 반년 혹은 일년마다 확인되어야 한다.

③ 조제할 때 HEPA 필터의 기능을 감소시킬 수 있는 액체나 앰플의 유리조각 등이 튀지 않도록 해야 한다.

4) ULPA(ultra-low particulate air 필터)

① 사용환경에 따라 많은 차이를 보인다

② Blower(FAN)이 최대 출력임에도 안전한 속도를 유지하지 못할 때를 교체시기로 본다.

(FAN 의 용량이 필터수명에 영향을 줌)

5) 청정공기 후드에서의 작업

① Laminar-airflow hood 는 무균조제를 수행하는데 가장 기본적으로 필요한 장비이다.

② Laminar-airflow hood 사용에 있어 가장 주의해야 하는 것은 ULPA filter 와 조제에 사용되는 수액 사이에 어떤 공기흐름의 장애가 없어야 한다는 것이다.

③ 무균조제대 내부의 물체 때문에 와류가 발생하게 되는 경우에는 외부의 오염된 공기를 무균조제대 내부로 끌어당겨 조제대를 오염시키게 된다. 따라서 모든 작업은 청정 공기후드 내 최소 15cm 안쪽으로 들어와 시행되어야 한다. 또한 후드 안쪽에 적절하게 물건을 배치하는 것이 중요하다. 특히 지저분한 물건은 무균적인 물건의 위쪽에 두지 않는다.

④ 기본적으로 청정공기 후드는 항상 가동 중인 것이 이상적이나 꺼야 할 상황이라면, 끄고 재작업 전 30 분 내지 1 시간 동안 작동시켜 후드 안의 무균 상태를 안정화 시켜야 한다.

⑤ ULPA filter 는 조제 중이나 청소 중에도 절대로 만져서는 안되고, ampule 을 절단하는 경우에도 filter 쪽을 향해서는 안된다.

⑥ 청정공기 후드 내에서 작업하는 동안에는 이야기, 기침, 재채기는 피하도록 한다.

⑦ 작업대 위에 멸균된 일회용 흡수성부직포를 깐다. 이 흡수성포는 약물을 흘렸거나, 작업을 변경할 때마다 교환하도록 한다.

(3) 조제공간은 청결하고 안전하게 관리되어야 하며 외부인의 출입을 제한하고 항상 청정도를 유지한다.

(4) 공조시설의 정상 가동여부를 시설관리팀에서 주기적으로 점검 관리한다.

(5) 조제실의 온도와 습도를 매일 점검하고 기록하여 안전한 환경을 유지한다.

(6) 항암제가 노출되었을 경우에는 당황하지 말고 침착하게 멸균거즈, 흡착포 등을 이용하여 약액이 휘발되지 않도록 흡수시키고 약액이 흡수된 거즈를 2겹의 차광백에 넣은 후 벤치 안에 있는 쓰레기통에 담아서 불출시킨다. Spill kit 사용 프로세스를 통해서 누출된 약액이 접촉된 환경을 정리, 소독하도록 한다.

1) 파손 항암제 청소법

① 벤치 밖에서 파손된 경우

가. 공간을 확인하고 비상 배기팬을 버튼을 눌러서 작동시킨다. 비상 배기팬은 항암제실 /약품 불출실 벽면 위치한 돌출된 적색버튼이다. (20분간 가동)
나. 조제를 중단하고 인원을 대피시킨다.
다. 항암제 청소 상자를 연 후 항암제 조제 복장을 하고 수술용 장갑 2 조를 착용하고, 고무장갑을 착용한다.
라. 유리 파편이 있는 경우에는 이를 먼저 제거하고 의료용 폐기물 봉투를 두 겹으로 한 후 담는다
(가) 파손된 항암제가 액체일 경우는 흡착포(기저귀)로 덮어서 흡수시킨다.
(나) 파손된 항암제가 분말일 경우는 물에 적신 수건을 덮고, 그 위에 흡착포(기저귀)로 덮어서 흡수시킨다.
마. 오염된 흡착포(기저귀)와 수건을 의료용 폐기물 봉투에 넣는다.
바. 오염된 공간을 물로 닦은 후 세제로 닦는다. (물이나 세제를 이용하여 닦을 때는 적게 오염된 곳에서 많이 오염된 곳으로 진행)
사. 세제는 철저히 닦고 제거한다.
아. 모든 오염 물질은 의료용 폐기물 봉투에 넣어 밀봉해 의료물 폐기물 상자에 넣은 후 폐기 장소로 운반한다.

② 항암제 조제대(벤치 안)에서 깨진 경우
가. 항암제 용량이 150 mL 이상의 양이나 1V 또는 1A의 내용물일 경우에 항암제 청소상자를 사용하여 사용 방법대로 정리한다.
나. 유리 파편이 있다면 빨간 고무장갑을 착용하고 제거한다.
다. ULPA filter가 오염이 된 경우에는 항암제 조제대 사용을 중지하고 ULPA filter를 교체한다.

(7) 무균실 청소/조제실청소/준비실청소
1) 매주 1 회 화요일 TPN 실 바닥 청소 : 청소기로 청소한 후에 멸균수로 닦는다.
2) 무균실 전체 알코올 청소: 매달 1 회
3) 항암제조제실 및 준비실 대청소 : 매달 1 회

4. 조제기기 관리
(1) 수직형 무균조제대(Vertical laminar-airflow hood, 항암제 조제실 무균조제대: Class II A 타입)
1) 시설
① 수직형 무균조제대는 조제자와 조제 공간 사이에 유리 차단막이 있고 위에서 여과된 공기가 아래로 흐르면서 조제 공간을 통해 빨려 들어가기 때문에 조제 약품의 무균 상태를 유지하면서 작업자와 주위 환경을 함께 보호할 수 있다. 그렇기 때문에 항생제나 항암제와 같은 위험한 약물의 조제에는 수직형 무균조제대를 사용한다.
② 조제자의 보호를 위해 후드의 앞면은 상하로 이동이 가능한 유리차단막(Glass shield)으로 되어있고 조제할 때 들어올리거나 내리는 조작이 가능하다.
2) 사용법
① 출근해서 BSC 의 유리차단막을 sash height 까지 올리고,LCD display 창에 warming up 상태가 나타나면 작동이 시작된 것으로 무균조제대의 공기흐름이 안정화된다.

② 무균조제대에서 조제작업을 종료한 후에는 조제대를 소독을 한 후, UV 등을 켜서 지속적으로 소독상태를 유지하도록 한다. 단,조제실내에 다른 무균조제대에서 조제업무가 계속 이루어지고 있을 때에는 UV 등을 켜지 않고 조제실에 사람이 없을 경우에 UV 등을 켜두도록 한다.

3) 청소

① 83% 알코올을 적신 거즈를 사용하여 무균조제대의 마주 보이는 안쪽벽을 위에서 아래로 닦고 양쪽 벽면을 위에서 아래로 소독한다.

② 작업대는 3 등분하여 가로방향으로 닦는다.

③ 스틸바는 알코올 거즈로 감싸쥐고 한쪽 방향으로 밀어 소독한다.

④ 마지막으로 유리차단막(Glass shield)의 안쪽면을 닦고 유리문을 닫은 상태에서 바깥면을 소독한다.

4) 수직형 무균조제대 사용할 때 주의사항

① 무균조제대 안에서 무균장갑을 착용한 손이 조제대 밖으로 나오지 않도록 주의 한다.

② 무균조제대 안의 정상적인 공기흐름을 방해하지 않도록 조제대 안에서는 동작을 천천히 부드럽게 하도록 주의한다.

③ 무균조제대 내부의 공기 흡입 및 배출구를 종이나 물건으로 막지 않도록 조제 할 때 주의한다.

④ 항암제 조제업무에서 발생하는 폐기물봉투는 반드시 밀봉된 것을 확인하고 감염성폐기물 전용용기를 통해 폐기하도록 한다.

⑤ Needle box 는 사용개시일자를 기입하고 20 일까지 사용한 뒤 폐기일자 기입한 뒤 밀봉하여 폐기하는 것이 원내규정이나 20 일 이전에 box 의 4/5 가 채워지면 밀봉하여 폐기하도록 한다. (감염성폐기물 용기와는 별도의 방법으로 불출, 처리된다)

⑥ 무균조제대에서 사용한 repeater pump 는 조제 종료 후 알코올로 닦아 후드 밖으로 꺼내어 놓고 익일 사용할 때 다시 소독한 후 무균조제대에 넣어 사용한다.

(2) 수평형 무균조제대 (Horizontal laminar-airflow hood, TPN 조제실 무균조제대)

1) 시설

① 수평형 무균조제대는 전기모터를 이용하여 외부공기를 필터로 여과한 뒤 작업자 쪽으로 밀어주도록 설계되어 있다.(공기가 뒤쪽에서 앞쪽 방향인 수평으로 흐른다.)

② 무균조제대 아래쪽에 위치한 prefilter 를 보호하기 위해서 조제자는 서서 조제 하는 것이 원칙이나 장시간 조제를 위해 조제자가 무균조제대 앞에 앉아서 조제를 하는 경우에는 prefilter 를 손상시키지 않도록 주의한다.

③ 마주보는 ULPA 필터는 무균조제대 안의 공간을 무균 상태로 유지하는데 중요한 역할을 하므로 상하지 않도록 하는 것이 중요하다.

④ 수평형 무균조제대의 사용법, 청소법, 관리요령은 수직형 무균조제대와 동일하나 조제할 때 무균조제대의 ULPA 필터를 손상시키지 않도록 항상 주의한다.

2) 청소

① 조제시작 전과 업무가 끝난 후에 정기적으로 작업대와 양쪽벽을 83% 알코올로 소독한다.

② 수직형 무균조제대의 청소부위는 작업대, 양쪽벽, 뒤쪽벽, 앞쪽 유리 차단막 부분이다.

③ 수평형 무균조제대의 청소부위는 작업대, 양쪽벽 및 천장 부분이다.

④ 무균조제대의 공기흐름은 조제대 안의 어떤 물건 표면으로부터도 미생물을 제거 하지 못하므로 조제대 안으로 물건을 넣기 전에는 반드시 83% 알코올로 소독해야 한다.

(3) Air Shower

1) 목적: TPN 조제실내 전 공정에 사용되는 공기의 품질을 위한 시설
2) 구성: fan, prefilter, hepafilter, inlet door, outlet door
3) 사용법: 스위치를 auto position 에 놓고 air shower 내부에 진입하여 inlet door 를 닫는다 → showering이 시작되며 입출구 door는 close된다. → showering이 10초 후 종료되면 outlet door 가 open 된다.(time setting: 10 초)

(4) Pass Box

1) 목적: 무균조제실내부 물품 반출입의 목적으로 사용되는 시설
2) 전원 접속으로 모든 기능이 작동된다.
3) 인터록 기능이 있다. (입출구 door open/close 시에 따라 UV 점등되는 기능)

(5) Repeater pump

1) 목적: 특정 수액 혹은 약액의 원하고자 하는 부피를 반복하여 손쉽고 정확하게 측정할 수 있는 기능을 바탕으로 약(powder)을 재구성하거나, 특정 수액 혹은 약액으로 syringe 나 IV bag, infusor 를 채우는 목적 등으로 사용된다.

◆ 기본 작동법

1. 버튼 종류

Volume : 분주하고자 하는 부피를 입력
Low/Med/High Speed : 약액이 분주되는 속도 설정
Adjust : 보정하는 경우에 사용
Clear Units Filled : 약액분주횟수의 카운트(number of unit)를 "0"으로 되돌림
Reverse : 약액의 분주방향을 반대로 함(luer lock of tube → spike of tube)
Start/Stop : 약액의 분주를 시작/멈춤
C/CE : 입력된 부피를 지울 때 사용, 한번 누르면 마지막으로 입력된 한자리의 숫자가 지워지고, 한번 더 누르면 전체 숫자가 지워짐
C/CE + Interval : 부피를 "0"으로 설정

2) Tube Set 장착방법 (Tube Set Installation)

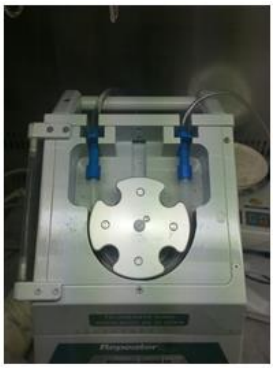
① Tube Set을 준비한다. 한 쪽은 spike(Inlet spike), 다른 한 쪽은 luer-lock(Outlet luer lock)으로 이루어져 있다.

② Spike쪽 connector를 회전판 위쪽의 왼쪽 구멍에 맞춰 넣은 후 회전판의 홈에 tube를 끼우고 회전판을 시계 반대 방향으로 돌려 tube의 luer-lock 부분이 오른쪽 구멍으로 나올 수 있도록 한다.

③ Luer-lock 쪽 connector를 회전판 위쪽의 오른쪽 구멍에 끼워 넣고 회전판을 살짝 돌려 잘 움직일 수 있도록 하고 뚜껑을 닫는다. Repeater pump가 작동할 때 tube가 회전판 움직임에 의해 찢어져 약액이 누수되는 경우가 있다. 이러한 일이 없도록 회전판을 몇 바퀴 돌려서 회전판 내부에 tube가 잘 장착되어 있는지 확인한다.

④ Spike 쪽에 취하고자 하는 약액(bag 혹은 bottle)을 연결한다.

⑤ Tube가 완벽히 장착되면 Start/Stop 을 작동시켜 tube 안에 공기가 완전히 제거되도록 약액을 분주시킨다. Tube 내부가 약액으로 완전히 채워진 것을 확인하면 Start/Stop 을 눌러 약액의 분주를 중단한다.

→


3) 벤치를 정리할 때, UV 등을 켜기 전 repeater pump 를 벤치 밖으로 빼내어 코드와 본체를 분리하여 보관한다.

(6) i.v. STATION ONCO

1) 보유현황: 2 대

2) i.v. STATION ONCO 사용법에 대해 숙지한다.

① i.v. STATION ONCO 는 Bag 조제만 가능하다

② 적용대상 약제 : Avastin, Calmtop, Campto, Fluorouracil, Opdivo, Perjeta, Tecentriq, Cymenvene

③ OCS 처방전송

④ i.v. STATION ONCO interface 처방정보 호기선택(1 호기 or 2 호기) 장비로 전송

⑤ i.v. STATION ONCO 를 사용하기 위해서는 처방에 필요한 구성품을 넣어야 한다.

⑥ Syringe, Vial, IV bag 은 장비 전면 각각의 포트를 통해 로딩할 수 있다. 로딩시에는 멸균처리한 뒤에 넣도록 한다.

⑦ 조제가 완료된 Bag 처방은 Bag door 를 통해 나오게 된다. .

⑧ 조제 정확성이 설정된 범위안에 들어온 처방이라면 환자의 라벨이 부착되어 나오고 만약 범위안에 들어오지 못한다면 디스플레이상 Failed 에 표시되며 라벨에 Failed 라고 출력되어 나온다.

3) i.v. STATION ONCO 청소관리에 대해 숙지한다

① 청소업무: 알코올소독, UV Sterilization 매일

② 소독 및 물품교체 일지를 작성한다.

③ Hepa filter 교체: 매년

4) i.v. STATION ONCO 유지관리에 대해 숙지한다.

① Error 발생시 내용을 기록한다.

5) 정기적으로 동방에스엔티에스㈜ 에서 i.v. STATION ONCO 정비상태를 점검한다.